

Adı Soyadı:
Numarası:

KTÜN Müh. ve Doğa Bil. Fak. Elk.-Elt. Müh.
Lojik Devreler FİNAL Sınavı (02.01.2020)
Sınav Süresi: 90 dakika

1

2

3

4

Toplam

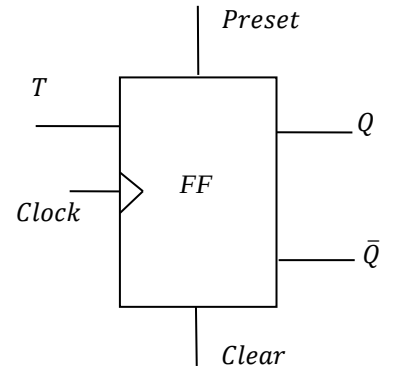
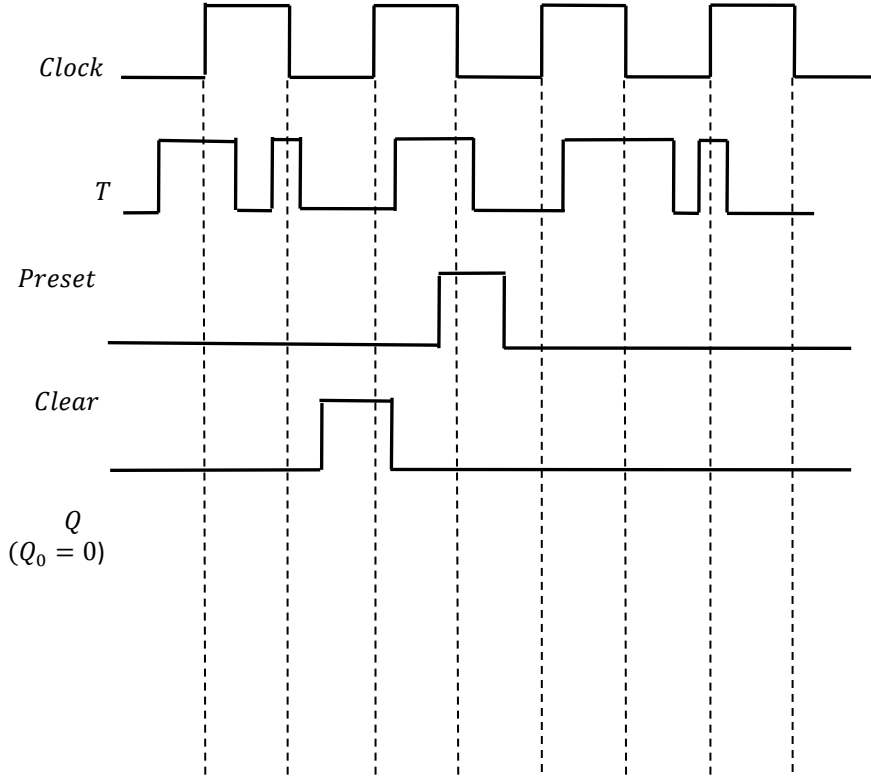
Açıklamalar:

1. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
2. Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyarılarına uymak** zorundadırlar.
3. Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

1. a) TTL ve CMOS tüm devreleri besleme gerilimi, harcadıkları güç, propagasyon gecikmesi ve gürültü filtreleme özellikleri bakımından karşılaştırınız. (10p)

- 1.b) Şekilde verilen T flip-flop' un senkron ve asenkron girişlerine uygulanan darbelerle ait diyagram aşağıda görülmektedir. Başlangıçta flip-flop' da Lojik 0 değerinin yüklü olduğunu göz önüne alarak Q çıkışının değişimini çiziniz. (20p)



2. a) Mod-10 asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Sayıcı tekrar sıfıra dönecektir. Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inverslidir.* (10p)

b) 10' a kadar sayan ve 19' da duran asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inversli değildir.* (10p)

c) a ve b şıklarında tasarladığınız sayıcıların propagasyon gecikmelerini hesaplayınız (*Bir FF' in yayılma gecikme süresi 40 ns ve bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır.* (5 p)

3. a) 7493 entegresini kullanarak Mod-26 asenkron sayıcı devresini tasarlayınız. **(20p)**

b) a şıkında tasarlanan sayıcının yayılma (propagasyon) gecikmesini hesaplayınız (*Bir FF' in yayılma gecikme süresi 40 ns ve bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır*). **(5p)**

4. a) Gerekli sayıda 1×2 ve 2×4 kod çözücü (decoder) kullanarak bir adet 3×8 kod çözücü (decoder) tasarlayınız. Tasarladığınız kod çözücüye ait fonksiyon tablosunu kısaltarak veriniz. **(10p)**
-

- b) $F(a, b, c) = \sum(0, 2, 5, 6, 7)$ Boole fonksiyonunu bir adet 4×1 MUX kullanarak tasarlayınız (*MUX seçme girişleri fonksiyona ait değişkenlerden uygun olanları seçilerek gerçekleştirilecektir*). **(10p)**
-